

IA + datos: análisis asistido

SESIÓN 4 DE 8 · 2 H EN VIVO · YPFB ANDINA

Hoy

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura y entrada al sitio	5 min	El PIN de siempre y las ventanas del día
Repaso de la tarea	10 min	El antes y el después de sus prompts
La planilla y el copiloto	30 min	Subimos producción real del Capítulo IV, pedimos análisis y leemos el código juntos
De PDF a tabla	30 min	El pronóstico oficial de YPFB sacado de un PDF, verificado número por número entre todos
Declinación en vivo	25 min	Pozos reales de Salta: ajustamos entre todos y discutimos qué no dice la curva
Qué se puede afirmar	10 min	De los tres análisis: qué conclusión firmarías y cuál necesita más trabajo

MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-ENERGIA-YPFB

Al final de esta sesión van a poder

- Analizar un **CSV de producción** con el chatbot como copiloto
- Extraer datos de **PDFs oficiales** y verificarlos contra el original
- Ajustar una curva de declinación **sobre datos reales de un pozo**



Entrá al sitio, como ayer

mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb

Hoy usamos la página de la sesión 4, y un chatbot que acepte archivos: vamos a darle de comer planillas y PDFs.



Repaso de la tarea

BLOQUE 1 DE 6 · **10 MIN**



El antes y el después

Una ronda: tu primer prompt, el que funcionó, y qué pieza hizo la diferencia.



La planilla y el copiloto

BLOQUE 2 DE 6 · **30 MIN**



Hoy el modelo escribe código

Le das una tabla y le pedís un análisis. Ya no genera solo prosa: **genera código, lo corre y te devuelve el resultado.**

Cuando escribía un párrafo, el error se leía. Ahora el error se esconde detrás de un número que parece razonable.



Demo: producción del Capítulo IV

Un año de producción real de la cuenca Noroeste,
pozo por pozo. Miren qué le pido, qué código escribe,
y **dónde decido creerle.**



Leé el código, no solo el resultado

- Pedile **siempre** que muestre el código, no solo la respuesta
- Pedile que el código **informe cuántas filas** entran y cuántas quedan en cada filtro
- Compróba **un caso a mano**, uno solo, que puedas rastrear en la planilla original

Si ese caso cierra, casi siempre cierra el resto. Si no cierra, no hay nada más que discutir.



Un número que parece
razonable no es un número
verificado



De PDF a tabla

BLOQUE 3 DE 6 · **30 MIN**



El ejercicio boliviano

Los datos públicos de producción de Bolivia viven en **boletines en PDF**: YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publican así.

Sacar esa tabla a mano es una tarde. Extraerla con el modelo es un minuto, más **la verificación**, que es la parte que nadie cuenta.



Demo: del PDF a la tabla

La rendición pública de cuentas final 2025 de YPFB, real. Le pedimos la producción de gas y su pronóstico oficial, en tabla, con las unidades.



Verifiquemos número por número

Se reparte: cada uno toma **un tramo de años** de la tabla extraída y lo compara contra el PDF original.
"Cierra" o "no cierra", por el chat.



Qué encontramos

Lo típico: casi todo cierra, y **algo no cierra**. Un dígito bailado, un año corrido de lugar, una serie tomada por otra.

El error de extracción no avisa. Por eso la verificación no es opcional, y por eso se hace número por número.



Declinación en vivo

BLOQUE 4 DE 6 · **25 MIN**



De la sesión 1 a hoy

En la sesión 1 el pozo era de escuela: dos perillas y una respuesta exacta escondida.

Hoy: la **tercera perilla**, el eje logarítmico, la acumulada a 30 años, y **seis pozos reales** de Aguaragüe, Ramos y Acambuco que nadie diseñó para que ajustaran.



Primero, un pozo de escuela

Abrí el laboratorio de declinación en la página. Dos minutos con el **pozo de escuela 2**: la tercera perilla, contra una curva que tiene respuesta exacta.



Ahora un pozo real, entre todos

Elegimos un pozo de Aguaragüe. Ustedes cantan los movimientos por el chat; yo muevo las perillas.
¿Dónde se pega la curva, y dónde no hay forma?



El pozo que no ajusta

Prueben con **YPF.St.SP.x-1**. Ningún juego de perillas lo arregla. ¿Qué le pasó?



Lo que la curva no dice

Arps describe un reservorio que se despresuriza solo, y ningún pozo real hace eso. Lo que se mide en boca es reservorio más compresión, más restricciones de planta, más contrapresión de línea.

Un ajuste que cierra no prueba que entendiste la geología. La curva ordena la conversación y acota un número; no la cierra.



Qué se puede afirmar

BLOQUE 5 DE 6 · **10 MIN**



De los tres análisis de hoy

El gráfico del CSV, la tabla del boletín, el ajuste del pozo real. Una ronda: ¿cuál **firmarías** con tu nombre, y cuál necesita más trabajo antes de circular?



Cierre y tarea

BLOQUE 6 DE 6 · **10 MIN**



Qué te llevás hoy

- **Pedí el código**, no solo el resultado
- **Pedí las filas**: que cada filtro diga cuántas recibió y cuántas dejó
- **Un caso a mano**: si ese cierra, casi siempre cierra el resto



Tarea para la sesión 5

Pensá en un conjunto de **documentos de tu trabajo** que consultás seguido y no son confidenciales: manuales, normas, procedimientos.

Anotá **tres preguntas concretas** que le harías a ese conjunto si pudieras preguntarle en vez de buscar. Cinco minutos. Mañana las usamos, literalmente.



La sesión 5: tu conocimiento + LLMs

- Por qué el modelo **no leyó tus documentos**, y cómo se cierra ese hueco
- **NotebookLM**: preguntarle a tus manuales, con citas
- Y elegimos entre todos el **caso real** que se construye para la sesión 8



Nos vemos mañana

EL QUIZ Y EL LABORATORIO QUEDAN EN LA PÁGINA • [MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-ENERGIA-YPFB](https://mpondeley.github.io/curso-energia-ypfb)